



ANDADOR INTELIGENTE

Sistema Assistivo Embarcado para Monitoramento de Idosos

ROBÓTICA INCLUSIVA — ANDADOR INTELIGENTE

Documentação do Projeto

Interface web, monitoramento assistivo, sensores embarcados, alertas em tempo real, integração com Telegram, câmera, GPS, buzzer e acelerômetro

Sistema:	Andador Inteligente
Tecnologia:	Raspberry Pi Flask SQLite Telegram Sensores
Documento:	Documentação funcional e arquitetural do projeto
Ano/Semestre:	2026.1

Resumo da Aplicação

O Andador Inteligente é um sistema assistivo embarcado integrado a uma aplicação web, desenvolvido para ampliar a segurança de idosos com mobilidade reduzida. A solução combina monitoramento físico por sensores, registro de eventos, interface para cuidadores e envio de alertas em tempo real pelo Telegram. O sistema atua principalmente em três frentes: detecção de quedas, lembretes de medicamentos e identificação de obstáculos. A aplicação web permite cadastrar cuidadores, idosos e medicamentos, configurar o idoso em monitoramento, visualizar histórico de quedas, consultar detalhes dos eventos e conectar o cuidador ao Telegram. O módulo embarcado, executado no Raspberry Pi, utiliza GPS NEO-6M para localização real, MPU6050 para leitura de aceleração, câmera OV5647 para captura de imagem e visão computacional, buzzer para alerta sonoro e caixa de som para avisos por voz.

Equipe de Desenvolvimento

Projeto acadêmico desenvolvido para a disciplina de Robótica Inclusiva

Função	Integrante
Software	Emerson Willian do Nascimento Dias
Hardware	Marcela Cristine Cantalice Santos
Hardware	Marcos Dalyson dos Santos Borba
Hardware	Mateus José Bispo Oliveira

Sumário

1	Introdução e Contexto	1
1.1	Visão Geral	1
1.2	Problema Identificado	1
1.3	Objetivo Geral	1
1.4	Objetivos Específicos	1
2	Escopo Funcional do Projeto	2
2.1	Itens Fora do Escopo	2
3	Visão Geral da Solução	3
3.1	Descrição em Alto Nível	3
3.2	Tecnologias Utilizadas	3
4	Passo a Passo da Interface	4
4.1	Acesso Inicial	4
4.2	Cadastro de Cuidador	4
4.3	Login	4
4.4	Dashboard Principal	4
4.5	Cadastro de Idosos	5
4.6	Detalhes do Idoso	5
4.7	Cadastro de Medicamentos	5
4.8	Configuração do Telegram	5
4.9	Teste do Telegram	5
4.10	Seleção do Idoso Monitorado	6
4.11	Consulta de Quedas	6
5	Casos de Uso da Aplicação	6
5.1	Objetivo dos Casos de Uso	6
6	Componentes de Hardware	8

6.1	Visão dos Dispositivos	8
6.2	Conexões do GPS NEO-6M	8
6.3	Conexões do MPU6050	9
6.4	Conexões do Buzzer	9
6.5	Câmera OV5647	9
7	Fluxos Operacionais do Sistema	9
7.1	Fluxo de Detecção de Queda	10
7.2	Fluxo de Lembrete de Medicamento	10
7.3	Fluxo de Detecção de Obstáculos	11
7.4	Fluxo de Integração com Telegram	11
8	Banco de Dados e Informações Persistidas	11
8.1	Dados Mantidos pelo Sistema	11
8.2	Modelo Conceitual das Entidades	12
9	Qualidade, Validação e Testes	12
9.1	Plano de Testes Funcionais	12
9.2	Resultados Obtidos	13
9.3	Riscos e Cuidados Operacionais	14
10	Espaços para Evidências Visuais	14
11	Repositório GitHub	18
12	Conclusão	18

1 Introdução e Contexto

1.1 Visão Geral

O projeto Andador Inteligente surgiu a partir da necessidade de oferecer suporte tecnológico ao cuidado de idosos, especialmente em situações de risco como quedas, desorientação, esquecimento de medicamentos e obstáculos durante o deslocamento. A solução integra uma aplicação web com dispositivos físicos conectados ao Raspberry Pi, formando um ambiente de monitoramento assistivo.

O cuidador utiliza a interface web para cadastrar idosos, definir medicamentos, escolher o idoso que está em monitoramento e vincular sua conta ao Telegram. O andador, por sua vez, utiliza sensores e atuadores para acompanhar eventos relevantes e enviar notificações automáticas quando necessário.

1.2 Problema Identificado

Quedas representam um dos principais riscos para pessoas idosas, podendo causar consequências graves quando não há atendimento rápido. Além disso, a rotina de medicamentos pode ser comprometida por esquecimentos, horários incorretos ou falta de acompanhamento próximo. Outro desafio está na mobilidade: obstáculos no caminho podem causar acidentes durante o uso do andador.

Problema Central

Como apoiar o cuidador no acompanhamento remoto de idosos, reduzindo o tempo de resposta em situações de queda, auxiliando no controle de medicamentos e aumentando a segurança durante o deslocamento com o andador?

1.3 Objetivo Geral

Desenvolver uma solução assistiva integrada a um andador, capaz de monitorar eventos de risco, registrar informações relevantes e notificar o cuidador em tempo real por meio de uma aplicação web e do Telegram.

1.4 Objetivos Específicos

- cadastrar cuidadores, idosos e medicamentos em uma interface web;
- selecionar o idoso que está em monitoramento no momento;

- detectar possíveis quedas com o acelerômetro MPU6050;
- obter a localização real do idoso com o GPS NEO-6M;
- capturar foto do ambiente em eventos de queda;
- identificar obstáculos com câmera e YOLO;
- acionar buzzer em eventos críticos;
- emitir aviso de voz em lembretes de medicamento;
- enviar alertas ao cuidador pelo Telegram;
- registrar histórico de quedas e detalhes dos eventos.

2 Escopo Funcional do Projeto

Tabela 1: Escopo funcional do Andador Inteligente

Módulo	Descrição	Relevância
Autenticação	Permite cadastro, login e logout do cuidador.	Alta
Gestão de Idosos	Permite cadastrar, visualizar, editar e excluir idosos acompanhados pelo cuidador.	Crítica
Medicamentos	Permite registrar medicamentos, dosagens e horários para cada idoso.	Alta
Monitoramento	Permite escolher o idoso que está utilizando o andador no momento.	Crítica
Quedas	Registra quedas, foto, localização, horário e observações do evento.	Crítica
Telegram	Vincula o cuidador ao bot e envia alertas em tempo real.	Crítica
GPS	Obtém latitude e longitude reais do idoso.	Crítica
Câmera e YOLO	Captura foto e identifica obstáculos no ambiente.	Alta
Buzzer e Voz	Emite alertas sonoros e avisos de medicamentos.	Alta
Repositório GitHub	Centraliza o versionamento e o acesso ao código-fonte do projeto.	Média

2.1 Itens Fora do Escopo

A versão atual não tem como objetivo substituir acompanhamento médico, realizar diagnóstico clínico ou tomar decisões autônomas de emergência. O sistema atua como apoio ao cuidador,

oferecendo alertas, registros e informações contextuais para agilizar a resposta humana.

3 Visão Geral da Solução

3.1 Descrição em Alto Nível

O Andador Inteligente é composto por duas partes principais: a aplicação web e o módulo embarcado. A aplicação web é utilizada pelo cuidador para configurar e acompanhar o sistema. O módulo embarcado, executado no Raspberry Pi, concentra os sensores e dispositivos físicos conectados ao andador.

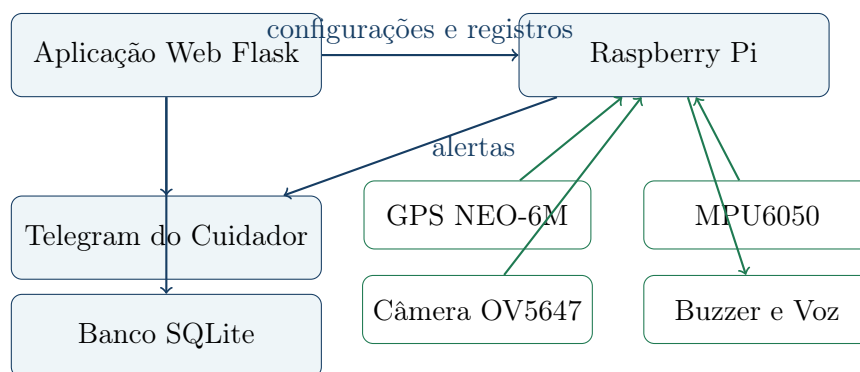


Figura 1: Visão geral dos componentes do Andador Inteligente

3.2 Tecnologias Utilizadas

Tabela 2: Tecnologias e recursos utilizados

Tecnologia/Recurso	Uso no projeto
Raspberry Pi	Execução local da aplicação e integração com sensores e atuadores.
Python	Linguagem utilizada para a aplicação, serviços de hardware e integrações.
Flask	Estrutura da aplicação web acessada pelo cuidador.
SQLite	Armazenamento de cuidadores, idosos, medicamentos, quedas e vínculos.
Telegram Bot	Envio de alertas e mensagens de teste ao cuidador.
YOLO/Ultralytics	Identificação de obstáculos pela câmera.
picam/libcamera	Captura de imagens com a câmera OV5647.
UART/Serial	Comunicação com o GPS NEO-6M.
I2C	Comunicação com o acelerômetro MPU6050.
GPIO/PWM	Acionamento do buzzer.

4 Passo a Passo da Interface

4.1 Acesso Inicial

Ao iniciar o Raspberry Pi e executar a aplicação, o cuidador acessa o sistema pelo navegador utilizando o endereço disponibilizado pelo Flask na rede local. A primeira interação ocorre pelas telas de login ou cadastro.

Passo 1 - Acessar a aplicação

O cuidador abre o navegador e acessa a URL local do sistema. Em seguida, realiza login com uma conta existente ou cria um novo cadastro.

4.2 Cadastro de Cuidador

Na tela de cadastro, o cuidador informa seus dados básicos para criar uma conta. Essa etapa permite separar os idosos e registros de cada usuário, evitando que informações de diferentes cuidadores fiquem misturadas.

4.3 Login

Após o cadastro, o cuidador realiza login informando e-mail e senha. Quando a autenticação é concluída, o sistema direciona o usuário para o dashboard principal.

4.4 Dashboard Principal

O dashboard apresenta uma visão resumida do sistema. Nessa tela, o cuidador visualiza a quantidade de idosos cadastrados, medicamentos registrados, quedas identificadas e as últimas quedas registradas.

Tabela 3: Informações exibidas no dashboard

Elemento	Finalidade
Total de idosos	Informa quantos idosos estão cadastrados para o cuidador.
Total de medicamentos	Mostra a quantidade de medicamentos registrados no sistema.
Total de quedas	Apresenta o número de quedas registradas.
Últimas quedas	Exibe eventos recentes para rápida verificação.

4.5 Cadastro de Idosos

Na área de idosos, o cuidador pode cadastrar uma nova pessoa monitorada. O formulário contém informações como nome, telefone, endereço, observações e foto. Após o cadastro, o idoso aparece na lista de acompanhamento.

Passo 2 - Cadastrar um idoso

O cuidador acessa a tela de idosos, seleciona a opção de novo cadastro, preenche as informações pessoais e salva o registro. Esse idoso passa a ficar disponível para associação com medicamentos e monitoramento.

4.6 Detalhes do Idoso

A tela de detalhes centraliza as informações de cada idoso. Nela, o cuidador visualiza os dados cadastrados, medicamentos associados e histórico de quedas.

4.7 Cadastro de Medicamentos

O cuidador pode cadastrar medicamentos individualmente para cada idoso, informando nome, dosagem e horário. Quando o horário cadastrado coincide com o horário do sistema, a aplicação aciona os alertas definidos.

Passo 3 - Registrar medicamento

Dentro da tela do idoso, o cuidador seleciona a opção de novo medicamento, informa nome, dosagem e horário. A partir desse registro, o sistema passa a verificar periodicamente se chegou o momento do alerta.

4.8 Configuração do Telegram

A tela de configurações permite conectar a conta do cuidador ao bot do Telegram. O sistema gera um link de vinculação temporário. Quando o cuidador abre esse link e inicia o bot, o chat é associado à sua conta no sistema.

4.9 Teste do Telegram

Após a vinculação, o cuidador pode enviar uma mensagem de teste. Essa funcionalidade confirma se a integração está funcionando antes de depender dos alertas reais.

4.10 Seleção do Idoso Monitorado

A tela de monitoramento permite escolher qual idoso está usando o andador. Essa etapa é essencial para associar corretamente os eventos de queda e alertas ao idoso certo.

Passo 4 - Selecionar idoso em monitoramento

O cuidador acessa a tela de monitoramento, escolhe o idoso que está utilizando o andador e salva a configuração. A partir desse momento, eventos detectados pelo sistema serão atribuídos ao idoso selecionado.

4.11 Consulta de Quedas

Cada queda registrada pode ser consultada pela interface. A tela de detalhes apresenta o nome do idoso, data, horário, observação, localização e imagem capturada, quando disponível.

5 Casos de Uso da Aplicação

5.1 Objetivo dos Casos de Uso

Representar as funcionalidades principais do sistema sob a perspectiva do cuidador e do módulo embarcado. O cuidador interage pela interface web, enquanto o sistema embarcado atua automaticamente ao detectar eventos.

Tabela 4: Casos de uso do Andador Inteligente

Ator	Caso de Uso	Descrição
Cuidador	Fazer login	Acessa a aplicação por meio de autenticação.
Cuidador	Gerenciar idosos	Cadastra, edita, visualiza e remove idosos.
Cuidador	Gerenciar medicamentos	Registra remédios, horários e dosagens.
Cuidador	Conectar Telegram	Vincula sua conta ao bot para receber alertas.
Cuidador	Selecionar idoso monitorado	Define qual idoso está utilizando o andador.
Cuidador	Consultar quedas	Visualiza histórico e detalhes das ocorrências.
Sistema	Detectar queda	Identifica movimento brusco pelo acelerômetro.
Sistema	Obter localização	Lê latitude e longitude pelo GPS.
Sistema	Capturar imagem	Registra foto associada ao evento de queda.
Sistema	Detectar obstáculo	Usa câmera e YOLO para identificar objetos.
Sistema	Enviar alerta	Notifica o cuidador pelo Telegram.
Sistema	Acionar buzzer	Emite alerta sonoro em eventos relevantes.

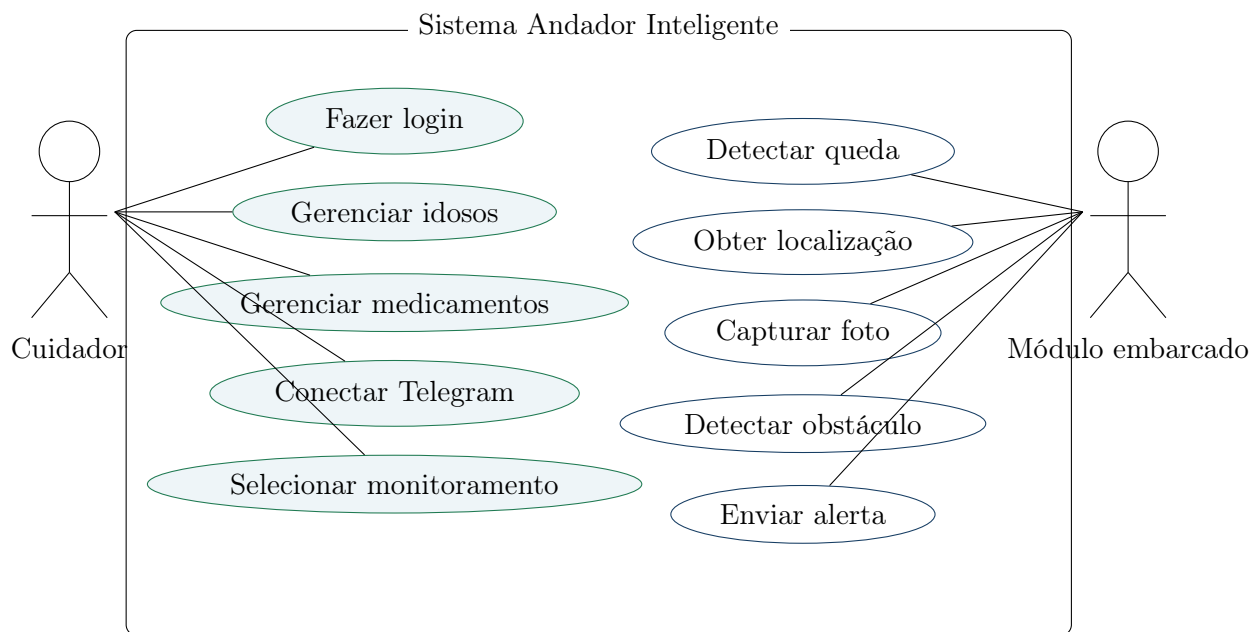


Figura 2: Diagrama conceitual de casos de uso do Andador Inteligente

6 Componentes de Hardware

6.1 Visão dos Dispositivos

O projeto utiliza componentes físicos integrados ao Raspberry Pi. Cada componente tem uma função específica no monitoramento assistivo.

Tabela 5: Componentes físicos do sistema

Componente	Função	Comunicação
Raspberry Pi	Executa a aplicação, integra os sensores e controla os atuadores.	Sistema principal
GPS NEO-6M	Obtém latitude e longitude reais do idoso.	UART/Serial
MPU6050	Mede aceleração nos eixos X, Y e Z para detectar quedas.	I2C
Câmera OV5647	Captura foto de queda e imagens para detecção de obstáculos.	rpicam/libcamera
Buzzer	Emite alerta sonoro em quedas, obstáculos e medicamentos.	GPIO/PWM
Caixa de som	Reproduz aviso de voz para medicamentos.	Saída de áudio

6.2 Conexões do GPS NEO-6M

Tabela 6: Conexões do GPS NEO-6M

GPS NEO-6M	Raspberry Pi	Observação
VCC	5V	Alimentação do módulo GPS.
GND	GND	Referência elétrica comum.
TX	GPIO15/RXD - pino físico 10	Envia dados NMEA do GPS para o Raspberry.
RX	GPIO14/TXD - pino físico 8	Recebe dados do Raspberry, quando necessário.

Porta serial utilizada

Durante os testes do projeto, o GPS foi reconhecido pela porta `/dev/ttyS0`. Após receber dados NMEA válidos e obter sinal de satélite, o sistema passou a registrar latitude e longitude reais nos eventos de queda.

6.3 Conexões do MPU6050

Tabela 7: Conexões do acelerômetro MPU6050

MPU6050	Raspberry Pi	Observação
VCC	3.3V	Alimentação recomendada para comunicação segura com o Raspberry.
GND	GND	Referência elétrica comum.
SDA	GPIO2/SDA - pino físico 3	Linha de dados do barramento I2C.
SCL	GPIO3/SCL - pino físico 5	Linha de clock do barramento I2C.
AD0	GND ou desconectado	Mantém o endereço padrão 0x68.

Validação do MPU6050

O sensor foi identificado no barramento I2C pelo endereço **0x68**, indicando conexão correta. A leitura do registrador de identificação também retornou **0x68**, confirmando a comunicação entre Raspberry Pi e MPU6050.

6.4 Conexões do Buzzer

Tabela 8: Conexões do buzzer

Buzzer	Raspberry Pi	Uso
Positivo	GPIO18 - pino físico 12	Sinal PWM para emissão sonora.
Negativo	GND	Referência elétrica.

6.5 Câmera OV5647

A câmera utilizada é compatível com o ecossistema do Raspberry Pi e opera por meio do **rpikam/libcamera**. No sistema, ela tem duas finalidades: capturar uma imagem no momento da queda e fornecer imagens para o módulo de detecção de obstáculos com YOLO.

7 Fluxos Operacionais do Sistema

7.1 Fluxo de Detecção de Queda

O fluxo de queda representa a funcionalidade crítica do sistema. Quando o MPU6050 identifica aceleração compatível com queda, o sistema inicia uma sequência automática de alerta e registro.

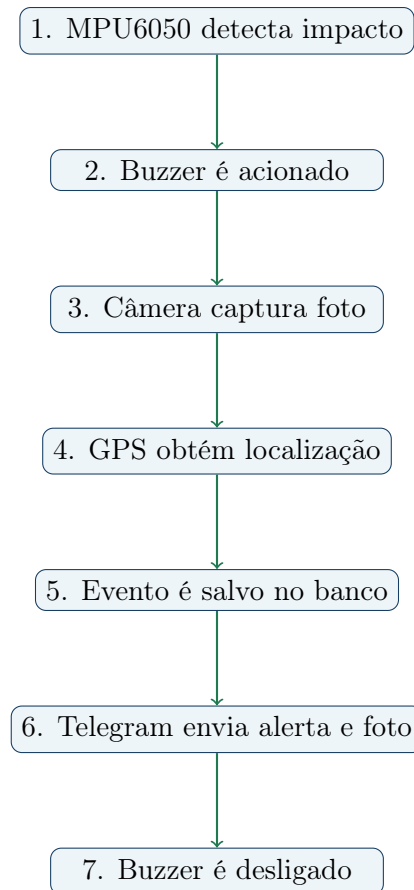


Figura 3: Fluxo funcional da detecção de queda

7.2 Fluxo de Lembrete de Medicamento

O sistema verifica periodicamente os horários de medicamentos cadastrados. Quando o horário atual corresponde ao horário registrado, o sistema alerta o idoso e o cuidador.

Tabela 9: Etapas do alerta de medicamento

Etapa	Descrição
1	Sistema compara o horário atual com os medicamentos cadastrados.
2	Se houver correspondência, o buzzer toca por período configurado.
3	A caixa de som informa ao idoso o nome do medicamento e a dosagem.
4	O Telegram envia lembrete ao cuidador.
5	O sistema evita disparos duplicados no mesmo horário.

7.3 Fluxo de Detecção de Obstáculos

A câmera captura imagens em intervalos definidos. O YOLO processa a imagem e identifica objetos considerados obstáculos. Ao detectar algum item relevante, o sistema aciona o buzzer por alguns segundos.

Objetos reconhecidos como obstáculos

Entre os obstáculos configurados estão pessoa, cadeira, banco, bicicleta, moto, carro, caminhão, ônibus, cachorro, gato, mochila, mala, bola, garrafa, copo, bolsa e guarda-chuva.

7.4 Fluxo de Integração com Telegram

O cuidador acessa a tela de configurações, gera o link de conexão e abre o bot no Telegram. Após a vinculação, o sistema passa a enviar mensagens para o chat do cuidador.

8 Banco de Dados e Informações Persistidas

8.1 Dados Mantidos pelo Sistema

O banco de dados armazena as informações necessárias para manter o histórico e permitir o funcionamento da aplicação. A persistência garante que quedas, idosos, medicamentos e configurações não sejam perdidos após reiniciar o Raspberry Pi.

Tabela 10: Principais informações persistidas

Informação	Finalidade
Usuários/Cuidadores	Controlar acesso à aplicação e vinculação com Telegram.
Idosos	Registrar dados pessoais, contato, endereço, observações e foto.
Medicamentos	Armazenar nome, dosagem e horário dos remédios.
Quedas	Registrar data, hora, foto, localização e observação do evento.
Monitoramento	Definir qual idoso está em uso no andador.
Vínculo Telegram	Controlar link temporário e chat vinculado ao cuidador.

8.2 Modelo Conceitual das Entidades

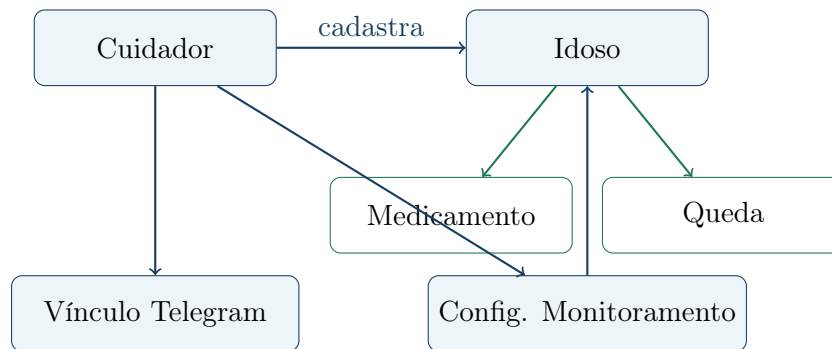


Figura 4: Modelo conceitual simplificado das informações persistidas

9 Qualidade, Validação e Testes

9.1 Plano de Testes Funcionais

Os testes foram realizados de forma incremental, validando primeiro cada componente isoladamente e depois a integração completa do fluxo.

Tabela 11: Plano de testes funcionais

Teste	Objetivo	Resultado Esperado
Login e cadastro	Verificar acesso do cuidador à aplicação.	Usuário autenticado.
Cadastro de idoso	Confirmar registro e listagem do idoso.	Idoso aparece na interface.
Medicamento	Validar alerta no horário configurado.	Buzzer, voz e Telegram acionados.
Telegram	Validar conexão com o bot.	Mensagem de teste recebida.
GPS	Confirmar leitura de localização real.	Latitude e longitude válidas.
MPU6050	Confirmar detecção de aceleração.	Leitura no endereço 0x68.
Câmera	Confirmar captura de foto.	Imagem salva no evento.
YOLO	Confirmar detecção de obstáculo.	Objeto identificado e buzzer acionado.
Queda simulada	Validar fluxo completo de queda.	Registro, foto, GPS e alerta enviados.

9.2 Resultados Obtidos

Durante os testes, os principais módulos apresentaram funcionamento adequado. O GPS NEO-6M passou a enviar coordenadas reais após configuração da porta serial correta. O MPU6050 foi reconhecido pelo barramento I2C no endereço 0x68. A câmera OV5647 funcionou por meio do `rpicalm/libcamera`, permitindo capturar imagens. O YOLO foi ajustado para execução em CPU, evitando falhas de instrução incompatível. O Telegram passou a operar em modo polling, enviando mensagens para o cuidador vinculado.

Síntese dos Resultados

A integração entre interface web, banco de dados, sensores, câmera, buzzer, voz, GPS e Telegram permitiu validar o funcionamento geral do Andador Inteligente como solução de apoio ao monitoramento assistivo de idosos.

9.3 Riscos e Cuidados Operacionais

Tabela 12: Riscos e cuidados de uso

Ponto de Atenção	Cuidados Recomendados
Sinal do GPS	Utilizar próximo a janelas ou ambientes abertos para melhor fixação de satélites.
Conexões físicas	Verificar firmeza dos jumpers e alimentação correta dos sensores.
Token do Telegram	Manter a credencial protegida no ambiente local, sem exposição pública.
YOLO no Raspberry	Utilizar imagem reduzida e PyTorch em CPU para evitar sobrecarga.
Alimentação elétrica	Garantir fonte adequada para Raspberry, câmera e sensores.

10 Espaços para Evidências Visuais

Esta seção foi preparada para receber prints da interface, fotos do circuito e registros dos testes. Os espaços abaixo podem ser substituídos pelas imagens finais do projeto antes da entrega.

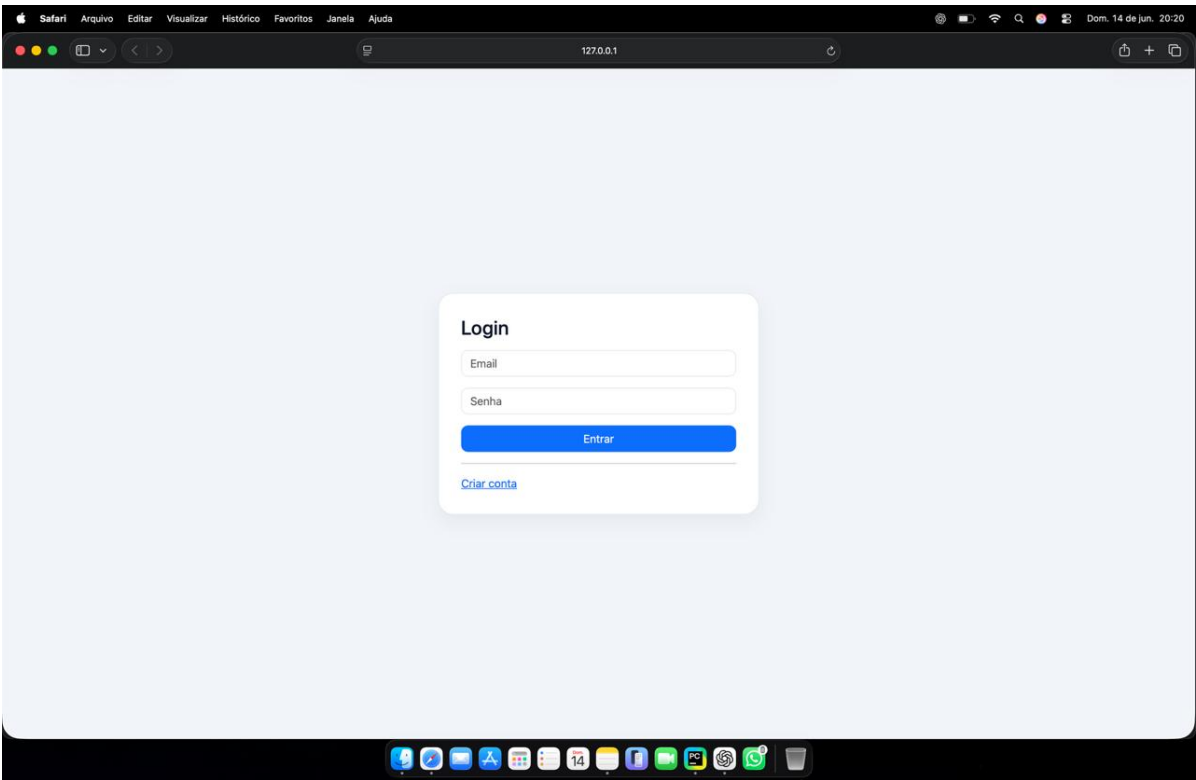


Figura 5: Interface inicial da aplicação

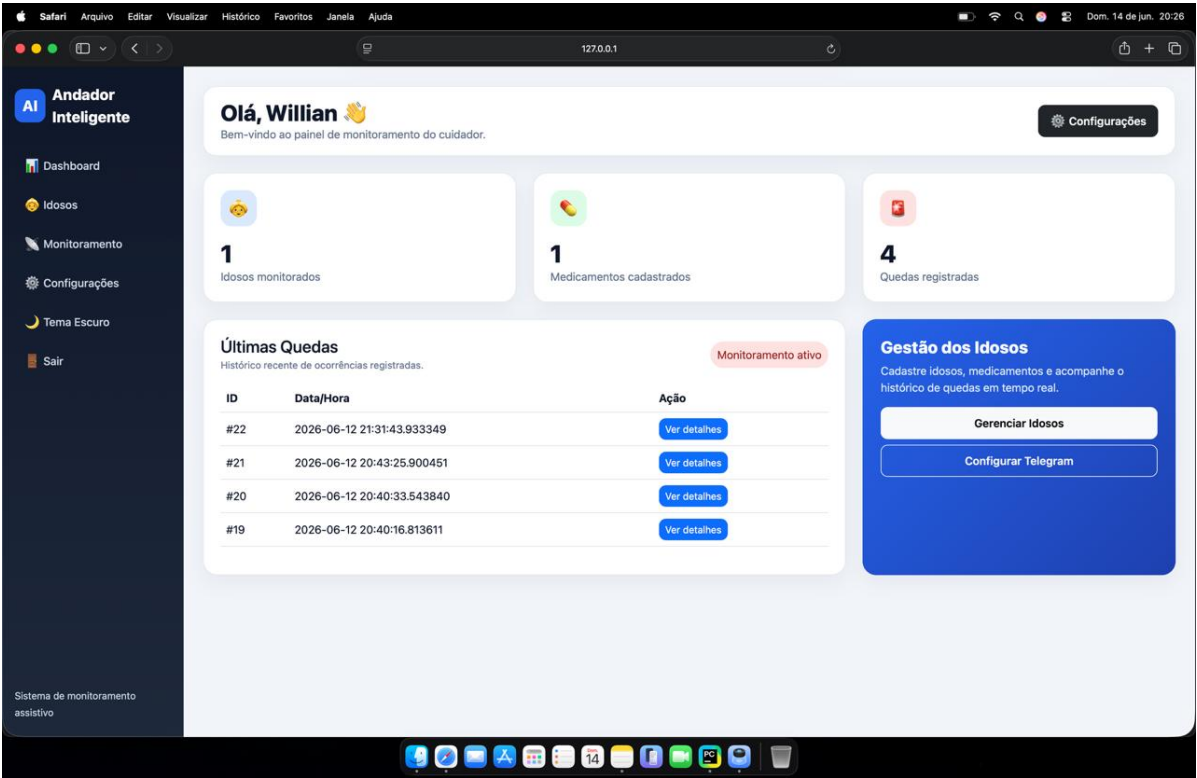


Figura 6: Dashboard do Andador Inteligente



Figura 7: Montagem física do protótipo

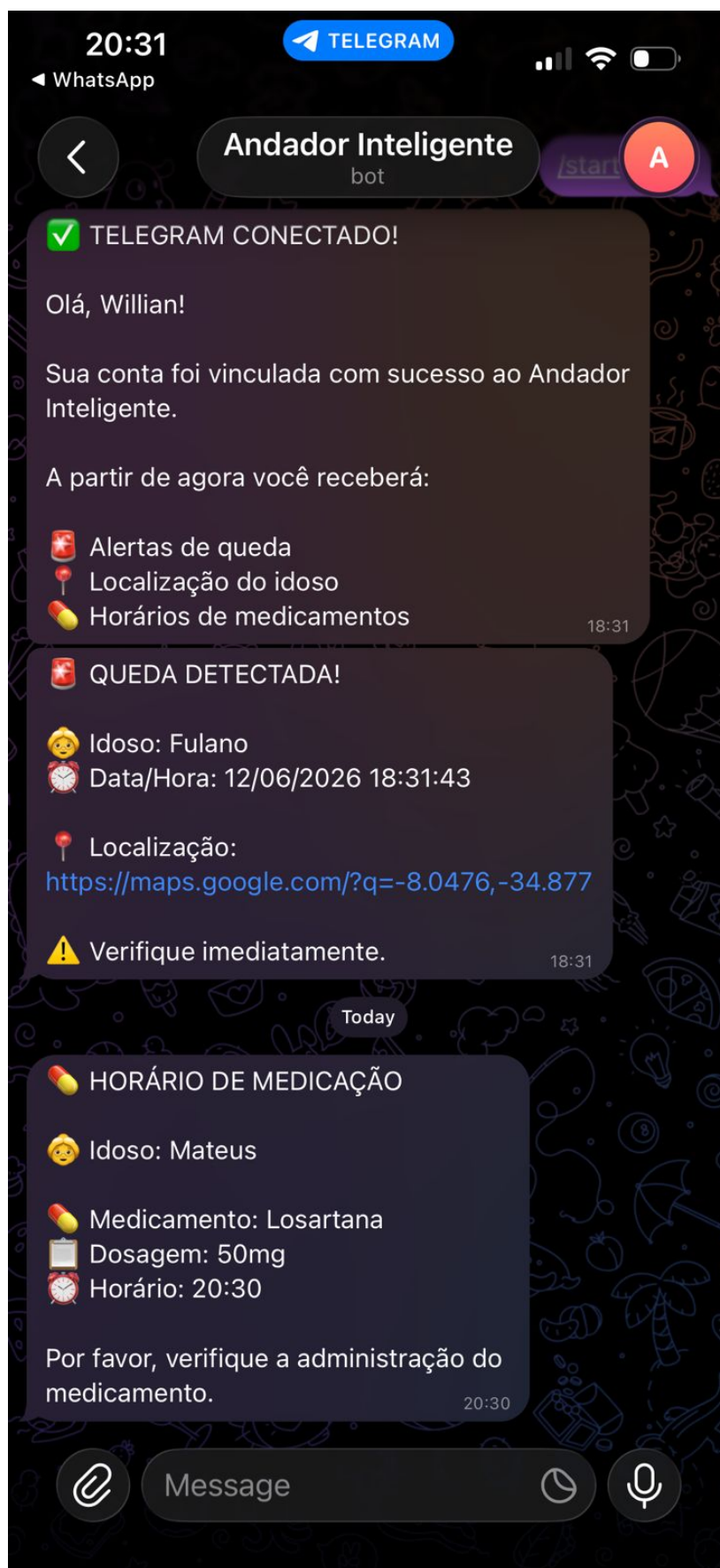


Figura 8: Alerta enviado ao cuidador pelo Telegram

11 Repositório GitHub

Com o objetivo de garantir transparência, rastreabilidade e versionamento contínuo do desenvolvimento, o código-fonte do projeto Andador Inteligente poderá ser disponibilizado em um repositório oficial no GitHub. O repositório deve conter a aplicação, serviços de integração, documentação, instruções de instalação e demais artefatos produzidos durante o desenvolvimento.

Repositório Oficial do Projeto

<https://github.com/andadorInteligente/projeto-andador>

12 Conclusão

O Andador Inteligente demonstra a aplicação prática de sistemas embarcados, Internet das Coisas, interface web e comunicação em tempo real no contexto do cuidado com idosos. O projeto combina sensores, atuadores, câmera, banco de dados e integração com Telegram para oferecer uma solução capaz de registrar eventos e alertar o cuidador em situações relevantes.

A solução desenvolvida permite acompanhar idosos de forma mais organizada e responsiva. O cuidador pode gerenciar informações pela interface, enquanto o Raspberry Pi executa o monitoramento físico do andador. Com isso, o sistema contribui para aumentar a segurança do idoso, reduzir o tempo de resposta em quedas e auxiliar no controle de medicamentos.

Síntese Final

O projeto integra aplicação web, sensores embarcados, câmera, GPS real, buzzer, voz, detecção de obstáculos e notificações por Telegram, resultando em uma solução funcional e expansível para monitoramento assistivo de idosos.